

Code review — teorie-incapsulare

Runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Runda 2 — 2026-10-07 — sha 7722888

Fișa de referință: `exercitii-biblioteca.pdf` (5 exerciții pe clasa `Biblioteca`). Ce ai livrat: commit-urile „Biblioteca” (1 oct.), „Tema incapsulare 5 exercitii” și „salvare modificari” (azi) — 8 metode noi în `Biblioteca.cs`, 2 cărți noi, lista de împrumuturi și 55 de linii în `App.cs`.

Poarta de compilare:  0 erori, 18 warning-uri. Am compilat pe `net8.0`, într-o copie; nicio linie din codul tău nu a fost schimbată.

Verificat prin rulare. Am rulat programul așa cum e comis, apoi l-am încercat pe cele patru cazuri din chenarul de la finalul fișei: titlu care nu există, carte tocmai împrumutată, autor fără cărți, bibliotecă fără `Load()`.

Unde ai ajuns: 5 exerciții din 5. Ce afișează programul tău se potrivește cu exemplele din fișă pe toate cele cinci, inclusiv `Romania 9` — ai socotit corect cele două cărți de Eminescu adăugate de tine.

Critice

B1 — „Scrisoarea III” nu se poate împrumuta. Nimeni n-a împrumutat-o.

`Biblioteca.cs:139`

CUM E ACUM:

```
Scrisoarea III disponibila -> null
Imprumuta("Scrisoarea III") -> False
Imprumuta("Luceafarul")      -> True
```

DE CE: în blocul cărții 12 scrie `carte11.disponibila = "Da";` — e linia copiată din blocul de deasupra, cu numărul neschimbat. Deci `Luceafarul` primește „Da” de două ori, iar `Scrisoarea III` nu primește nimic. Un câmp `string` pe care nu l-a setat nimeni rămâne `null`. Iar `null == "Da"` nu e o eroare: e o comparație care dă `false`, liniștit. Metoda ta a răspuns corect la ce a primit — „cartea asta nu e disponibilă” — doar că datele erau greșite.

Cauza adevărată e că o carte se construiește din **9 linii** copiate, în care trebuie schimbat numărul de 9 ori. Am căutat cu un script prin `Biblioteca.cs` și `App.cs`: asta e singura linie cu numărul greșit. Dar ai 12 cărți × 9 linii — va mai apărea.

FIX: `carte12.disponibila = "Da";`

B2 — Căutarea a doua afișează autorul și prețul de la prima carte.

`App.cs:46`

CUM E ACUM: am păstrat blocul tău, doar am căutat „Hamlet” în loc de „Dune”:

```
Hamlet , Mihail Sadoveanu , 22 lei
```

Hamlet e de Shakespeare și costă 50.

DE CE: pe ramura `else` a celei de-a doua căutări scrie `gasita2.titlu`, dar `gasita.autor.nume` și `gasita.pret` — fără `2`. Cu „Dune” nu se vede, fiindcă „Dune” nu există și ramura `else` nu rulează niciodată. Un test care trece pe ramura goală nu dovedește nimic despre cealaltă.

Compilerul ți-a arătat linia, apropo: `App.cs(46,61): warning CS8602: Dereference of a possibly null reference.` — coloana 61 e fix `gasita.autor`.

FIX: nu repara doar cele două nume. Blocul `if/else` e scris de două ori, identic; pune-l într-o metodă în `App` care primește biblioteca și titlul, și cheamă-o de două ori. Un bloc scris o dată nu se poate copia greșit.

B3 — 6 cărți sub medie, sunt 7. Restanță din runda 1.

`Biblioteca.cs:221`

CUM E ACUM: cele 12 cărți costă în total 428 de lei.

```
pretMediu()      -> 35          media reala -> 35.67
CateSubMedie()   -> 6          corect      -> 7
```

Lipsește „Enigma Otiliei”, la 35 de lei: `35 < 35` e fals, `35 < 35.67` e adevărat.

DE CE: e exact B3 din runda 1. `suma` e `int`, `carti.Count` e `int`, deci `suma / carti.Count` e o împărțire între întregi: `428 / 12 = 35`, restul se aruncă. Abia **după** asta rezultatul e pus într-un `double` — prea târziu, zecimalele nu mai există. Faptul că metoda întoarce `double` nu schimbă împărțirea dinăuntru.

Și e același lucru în încă două locuri, rămase din runda 1: `App.cs:689` (`suma / carti2.Count`) și `App.cs:853` (`suma / 6`). Plus `Carte.cs:48` (`procent / 100`).

FIX: `return (double)suma / carti.Count;` — și același lucru la `:689` și `:853`. Verificat: `35.67`, 7 cărți.

B4 — Pe o bibliotecă goală, patru metode crapă. Al patrulea punct din chenarul fișei.

`Biblioteca.cs:337` (nouă), `:174`, `:202`, `:221`

CUM E ACUM: `new Biblioteca()`, fără `Load()`:

```
CautaDupaTitlu      -> null          ✓
CartileAutorului    -> 0             ✓
Imprumuta           -> False         ✓
TotalPenalizari     -> 0             ✓
CelMaiIntarziat     -> ArgumentOutOfRangeException
CeaMaiScumpaCarte   -> ArgumentOutOfRangeException
ceaMaiVeche         -> ArgumentOutOfRangeException
pretMediu           -> DivideByZeroException
```

DE CE: uită-te care trec și care nu. Cele care trec încep direct cu bucla — pe o listă goală bucla rulează de zero ori și ajungi la `return` -ul de după ea. Cele care crapă încep cu `imprumuturi[0]` sau `carti[0]`: „primul element e maximul de până acum”. Pe o listă goală nu există primul element, iar `List` verifică fiecare indice și aruncă excepția în loc să-ți dea ceva din memorie (cum făcea vectorul în C++).

E B5 din runda 1 — garda pe listă goală — de data asta lipsă cu totul. Iar chenarul de la finalul fișei cerea fix cazul ăsta: „o bibliotecă în care n-ai chemat `Load()`”.

FIX: o gardă la începutul fiecărei metode care citește `[0]` :

```
if (imprumuturi.Count == 0)
{
    return null;
}
```

Iar în `App`, înainte de `m.nume`, verifici `m == null` — exact cum ai făcut la exercițiul 1. La `pretMediu`, garda întoarce `0`. Verificat: nicio metodă nu mai crapă.

🟡 Importante

M1 — Biblioteca ține două liste care nu știu una de alta. `Biblioteca.cs:158-166`. Andrei are „Hamlet” împrumutată de 10 zile, dar „Hamlet” e încă „Da”, iar `Imprumuta("Hamlet")` întoarce `True` — o împrumuți a doua oară. Invers, `Imprumuta("Ion")` schimbă cartea, dar nu adaugă nimic în `imprumuturi`. Cauza: `imprumut.carte` e un `string` (restanță M4 din runda 1), nu `Carte`. Cu un obiect `Carte` acolo, ai avea legătura directă și ai putea schimba starea cărții în același loc.

M2 — `Descrierecarte()` afișează `teorie_incapsulare.Autor`. `Carte.cs:78`. Când ai schimbat câmpul `autor` din `string` în `Autor` (bravo, vezi mai jos), ai reparat `DescriereCarte()`, dar nu și sora ei aproape identică, `Descrierecarte()`. Compilează, fiindcă `"Autor " + autor` transformă orice obiect în text — doar că, fără alte instrucțiuni, textul unui obiect e numele clasei lui. Verificat pe „Ion”: `Autor teorie_incapsulare.Autor`. E chemată din `App.cs:640` și `:648`. Două metode aproape la fel = de două ori de reparat (M5 din runda 1).

M3 — `CateSubMedie` recalculează media de 12 ori. `Biblioteca.cs:230`. `pretMediu()` e în condiția buclei, deci parcurge toată lista la fiecare carte: 144 de pași în loc de 24. Media nu se schimbă între două cărți — o calculezi o dată, într-o variabilă, înainte de buclă.

M4 — `Main` cheamă o singură metodă, celelalte nouă sunt comentate. `App.cs:14-22`. Mai bine decât în runda 1 (atunci nu rula nimic), dar tot ce e mai jos — `carte()`, `elev()` — n-a mai rulat de pe 30 septembrie. De-aia B2, B3, B4 și B5 din runda 1 sunt toate neatinse: nu le-ai văzut.

Cleanups

- **C1** `Biblioteca.cs:241` — `imprumuturi` e declarată între metode, cu indentarea mutată. Câmpurile stau sus, lângă `carti` (`:10`).
- **C2** `CautaDupaTitlu("baltagul")` → `null` . `==` pe text ține cont de litere mari. Fișa nu-ți cerea altceva — doar să știi.
- **C3** „BIBLIOTECAII” (`App.cs:74`) și „Titlu” (`Carte.cs:24` , `:77` , restanță).
- **C4** 18 warning-uri: 15× CS8618 (dispar cu constructori), CS8981 (`imprumut` cu literă mică, restanță), CS8603 la `return null` și CS8602 — cel de la B2.
- **C5** `Class1.cs` , `Class2.cs` goale și `using` -urile nefolosite — restanțe C1 și C5.

Ce e bine

Toate cele cinci exerciții sunt făcute, și pe date reale răspund exact ca în fișă.

`CautaDupaTitlu` întoarce `Carte` și `null` — M8 din runda 1 era că întorcea `string` . Acum se poate face ceva cu cartea găsită, iar în `App` verifici `null` înainte s-o folosești. Exact ce trebuia.

`TotalPenalizari` cheamă `penalizare()` în loc să rescrie socoteala `(nrZile - 14) * 2` . Reutilizarea, fără să ți-o ceară nimeni.

`AfiseazaCartiPeTari` — lista de țări construită cu `exista = false` / `true` e corectă și fără LINQ.

Ai închis M2 și M3 din runda 1. `Autor.cs` nu mai e comentat, `Carte` are un `Autor` adevărat, iar `Biblioteca` își ține singură lista. Țăsta era exercițiul la care te blocaseși.

Before / After

B1 — linia copiată

Acum — <code>Biblioteca.cs:139</code>	Cum ar trebui
<code>carte11.disponibila = "Da";</code> (în blocul cărții 12)	<code>carte12.disponibila = "Da";</code>

B2 — a doua căutare

Acum — App.cs:46	Cum ar trebui
<pre>gasita2.titlu + " , " + gasita.autor.ume + " , " + gasita.pret</pre>	o metodă care primește titlul și face <code>if/else</code> o singură dată, chemată de două ori

B3 — împărțire între întregi

Acum	Cum ar trebui
<pre>Biblioteca.cs:221 — return suma / carti.Count; → 35</pre>	<pre>return (double)suma / carti.Count; → 35.67</pre>
<pre>App.cs:689 — suma / carti2.Count · App.cs:853 — suma / 6</pre>	<pre>(double)suma / ...</pre> în ambele

B4 — lista goală

Acum — Biblioteca.cs:337	Cum ar trebui
<pre>imprumut max = imprumuturi[0];</pre>	<pre>if (imprumuturi.Count == 0) { return null; } înainte — la fel la :174 , :202 ; pretMediu întoarce 0</pre>

Întrebări

1. `Imprumuta("Scrisoarea III")` a întors `False` fără nicio eroare. De ce nu a crăpat programul când a comparat `null` cu `"Da"`, dar a crăpat la `imprumuturi[0]` pe listă goală? Ce e diferit între cele două situații?
2. La B4, patru metode trec pe lista goală și patru crapă. Fără să rulezi: ce au în comun cele care trec? Dacă scrii mâine o metodă nouă care caută cartea cea mai ieftină, din care grupă face parte?
3. `pretMediu()` întoarce `double`, și totuși dă `35`. Pe ce linie se pierde zecimalele — la `return`, sau înainte? Și în ce alte două locuri din `App.cs` se întâmplă același lucru?

Runda 1 — 2026-09-30 — sha c588113

- 🟡 B1 `Main` gol → **parțial**: rulează `Biblioteca()`, restul de 9 apeluri comentate (vezi M4)
- 🔴 B2 `ieftinire` nu modifică prețul (`Carte.cs:51`) — **NEATINS**
- 🔴 B3 împărțire `int / int` — **NEATINS** (`App.cs:689`) și **repetat** în `Biblioteca.cs:221` (vezi B3)
- 🔴 B4 bucla elevilor pornește de la 1 — **NEATINS** (`App.cs:841` , `:857`)
- 🔴 B5 garda pe listă goală — **NEATINS** (`App.cs:652`) și **lipsă** în `Biblioteca` (vezi B4)
- 🟡 M1 ex. 5 „ocazie bună” — nefăcut · ✅ M2 `Autor` ca obiect — **închis** · ✅ M3 `Biblioteca` cu lista ei — **închis**
- 🟡 M4 `imprumut.carte` e `string` — neatins (vezi M1) · 🟡 M5 `Descrierecarte` dublură — neatins (vezi M2)
- 🟡 M6 `Carte()` / `carte()` identice — neatins · ✅ M7 reducerea scoasă din descriere — **închis** · ✅ M8 căutarea întoarce `Carte` — **închis**
- 🟡 M9 `promoabilitate()` întoarce `string` — neatins · 🟡 M10 atribuirei câmp cu câmp — acum 12 cărți × 9 linii în `Load()`
- 🟢 C1–C7 — neatins

